| | |
|---|---|
| ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG<br>TON DUC THANG UNIVERSITY | **TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**<br>**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** |

# ĐỀ THI BÁO CÁO CUỐI KỲ

## Học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ YÊU CẦU

Requirements Analysis and Design – Mã môn: 502050

| | |
|---|---|
| **Hình thức:** | Làm việc nhóm (2 đến 4 thành viên/nhóm) – Báo cáo (quyển) + Trình bày & Demo sản phẩm |
| **Tỷ trọng:** | 50% tổng điểm học phần |
| **Điểm thành phần:** | Cột 1 – Quyển báo cáo (30%) và Cột 2 – Báo cáo, demo (70%) |
| **Đề bài:** | Chọn 01 (*một*) đề tài trong danh sách đề tài gợi ý đính kèm hoặc đề xuất đề tài khác phải được giảng viên duyệt trước khi thực hiện. |

## 1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CHUNG

Bài thi đánh giá khả năng sinh viên vận dụng quy trình phân tích yêu cầu để khảo sát hiện trạng, thu thập, xác định và đặc tả yêu cầu chức năng/phi chức năng, mô hình hóa yêu cầu bằng UML (Use Case, Class/ERD, Sequence/Activity), chuyển từ phân tích sang thiết kế, xây dựng prototype minh họa cũng như kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

Đối với đề tài đã chọn, nhóm phải tự xác định phạm vi, stakeholder, actor, quy trình nghiệp vụ, yêu cầu, mô hình dữ liệu, giao diện và giải pháp thiết kế phù hợp. Các sản phẩm không được xây dựng rời rạc mà phải thể hiện tính nhất quán và khả năng truy vết từ yêu cầu đến thiết kế và demo.

## 2. NỘI DUNG BẮT BUỘC CỦA QUYỂN BÁO CÁO

### 2.1. Thành phần

Trang bìa, trang phụ bìa, mục lục, danh mục hình/bảng, đánh số trang đầy đủ.

### 2.2. Giới thiệu và phạm vi đề tài

Lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi hệ thống (những gì hệ thống làm và không làm).

### 2.3. Khảo sát và mô tả hiện trạng

Mô tả nghiệp vụ thực tế, các đối tượng liên quan (khách hàng, nhân viên, quản lý...), quy trình nghiệp vụ hiện tại, các vấn đề/hạn chế cần giải quyết.

### 2.4. Xác định và đặc tả yêu cầu

Danh sách yêu cầu chức năng (functional requirements) – tối thiểu 10–15 yêu cầu, được đánh mã số (FR-01, FR-02, …).

Danh sách yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements): hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, tính khả dụng, v.v.

Bảng ưu tiên hóa yêu cầu (must-have/should-have/could-have hoặc MoSCoW).

### 2.5. Mô hình hóa yêu cầu bằng UML

Biểu đồ Use Case tổng quát và đặc tả chi tiết tối thiểu 5–7 use case chính (actor, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính/phụ, luồng ngoại lệ).

Biểu đồ lớp (Class Diagram) hoặc mô hình thực thể – kết hợp (ERD) thể hiện các thực thể, thuộc tính, mối quan hệ.

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) hoặc biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho ít nhất 3 use case quan trọng.

### 2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Lược đồ quan hệ (danh sách bảng, khóa chính/khóa ngoại, ràng buộc), có thể kèm mô tả từ điển dữ liệu.

### 2.7. Thiết kế giao diện người dùng

Wireframe/mockup cho các màn hình chính (đăng nhập, danh sách, thêm/sửa/xóa, báo cáo thống kê…), có giải thích luồng điều hướng.

### 2.8. Kế hoạch/kết quả xây dựng prototype minh họa

Xem chi tiết mục 3.2.

### 2.9. Kết luận

Tự đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển.

### 2.10. Phụ lục

Bảng phân công công việc của từng thành viên (họ tên, MSSV, nhiệm vụ, tỷ lệ đóng góp, chữ ký xác nhận).

## 3. PROTOTYPE, CÀI ĐẶT VÀ DEMO

### 3.1. Prototype giao diện

Nhóm xây dựng ít nhất một prototype minh họa được các use case chính đã đặc tả — có thể là mockup tương tác (Figma) hoặc giao diện ứng dụng chạy được cơ bản; phải phản ánh đúng thiết kế giao diện và luồng nghiệp vụ đã trình bày trong quyển báo cáo.

### 3.2. Cài đặt và demo

Nhóm bắt buộc cài đặt và demo trực tiếp bằng ngôn ngữ Java (console, Swing/JavaFX, hoặc Java web/Spring…) cho tối thiểu 3–5 chức năng chính đã đặc tả (ví dụ: thêm/sửa/xóa/tìm kiếm dữ liệu chính của hệ thống, một quy trình nghiệp vụ trọng tâm).

Chương trình phải chạy được thực tế trên máy khi báo cáo, không dùng mockup thay thế cho phần này.

Chuẩn bị kịch bản demo (demo script) theo đúng các use case đã chọn, có dữ liệu mẫu hợp lý cho cả phần giao diện/prototype và phần chạy chương trình Java.

Nộp kèm mã nguồn Java (source code) cùng quyển báo cáo dưới dạng file nén (.zip/.rar) hoặc đường link repository (GitHub/GitLab…).

## 4. YÊU CẦU VỀ BUỔI BÁO CÁO VÀ THUYẾT TRÌNH

Thời lượng: 12–15 phút trình bày & demo; 5–8 phút trả lời câu hỏi.

Tất cả thành viên nhóm đều phải tham gia trình bày (mỗi thành viên phụ trách ít nhất một phần nội dung) và có mặt để trả lời câu hỏi.

Slide trình bày cô đọng, đúng trọng tâm; không đọc nguyên văn slide.

Nhóm phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến: lý do lựa chọn yêu cầu/mô hình, các quyết định thiết kế, khả năng mở rộng hệ thống, và phần việc cá nhân từng thành viên đã thực hiện.

## 5. YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VÀO NỘP BÀI

Quyển báo cáo: Sử dụng kiểu chữ Times New Roman (Unicode) cỡ 12-13pt; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, không lỗi chính tả/ngữ pháp.

Nộp file mềm (định dạng Word .docx và/hoặc PDF) trên Hệ thống Elearning.

**Nộp quyển báo cáo trước 23g59 ngày 09/11/2026**; nộp trễ sẽ xử lý theo quy chế của Bộ môn/Khoa.

Nộp kèm file trình bày (slide), mã nguồn Java (source code, dạng nén hoặc link repository) và (nếu có) link/file prototype giao diện trước hoặc ngay sau buổi báo cáo.

Nhóm phải khai báo rõ nguồn tham khảo (nếu có sử dụng tài liệu, mẫu thiết kế, hình ảnh, thư viện/framework từ bên ngoài).

## 6. RUBRIC

Điểm cuối kỳ được nhập thành 2 cột:

Cột 1 – Quyển báo cáo (30%) - Cột 2 – Báo cáo, demo (70%).

Rubric gốc gồm 5 tiêu chí (Report Formatting 10%, Presentation Skills 10%, Content/Quality of Product 40%, Response to Questions 20%, Team Participation 20%). Tiêu chí "Content/Quality of Product" (40%) được tách thành ba phần:

(1) chất lượng tài liệu phân tích/thiết kế trong quyển báo cáo (20%)

(2) chất lượng giao diện/prototype khi demo (10%)

(3) demo cài đặt thực tế bằng ngôn ngữ Java (10%).

Bảng rubric chi tiết theo 4 mức đánh giá:

| Tiêu chí | CLO | Cột | Trọng số | Xuất sắc (8.5 - 10) | Tốt (7.0 - 8.4) | Bình thường (5.0 - 6.9) | Tệ (0 - 4.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Formatting | CLO3 | 1 | 10% (10/30) | Quyển báo cáo được cấu trúc rõ ràng, mạch lạc; không lỗi chính tả/ngữ pháp; trình bày đẹp mắt, chuyên nghiệp. | Cấu trúc tốt, còn vài lỗi nhỏ về chính tả/ngữ pháp; định dạng chấp nhận được. | Cấu trúc tạm ổn nhưng có vấn đề đáng chú ý về định dạng hoặc diễn đạt ngôn ngữ. | Cấu trúc kém, nhiều lỗi chính tả/ngữ pháp, trình bày thiếu chuyên nghiệp, không hấp dẫn. |
| Content/Quality – tài liệu phân tích & thiết kế | CLO3, CLO4 | 1 | 20% (20/30) | Đáp ứng đầy đủ 80–100% nội dung yêu cầu của quyển báo cáo (khảo sát hiện trạng, đặc tả yêu cầu, mô hình UML/ERD, thiết kế CSDL, giao diện...), phân tích chính xác, giải pháp logic, thể hiện hiểu biết sâu sắc. | Đáp ứng 70–80% nội dung yêu cầu; nhìn chung chính xác nhưng còn thiếu một số yếu tố quan trọng. | Đáp ứng 50–70% nội dung yêu cầu; phân tích còn thiếu chi tiết hoặc chiều sâu. | Đáp ứng dưới 50% nội dung yêu cầu; phân tích không đầy đủ hoặc giải pháp/thiết kế kém. |
| Content/Quality – demo giao diện/prototype | CLO3, CLO4 | 2 | 10% (10/70) | Giao diện/prototype đầy đủ, đúng thiết kế đã đặc tả, minh họa rõ ràng và mạch lạc luồng nghiệp vụ chính, trải nghiệm mượt mà. | Giao diện/prototype khá đầy đủ, đúng thiết kế, còn vài điểm nhỏ chưa mượt hoặc thiếu | Giao diện/prototype thể hiện được một phần thiết kế, còn thiếu nhiều chức năng hoặc chưa | Không có giao diện/prototype, hoặc có nhưng không phản ánh đúng thiết kế đã đặc tả. |

| Tiêu chí | CLO | Cột | Trọng số | Xuất sắc (8.5 - 10) | Tốt (7.0 - 8.4) | Bình thường (5.0 - 6.9) | Tệ (0 - 4.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sót không đáng kể. | khớp hoàn toàn với đặc tả. | |
| Content/Quality – demo cài đặt bằng Java | CLO3, CLO4 | 2 | 10% (10/70) | Cài đặt và chạy được ≥80% chức năng chính bằng Java, đúng logic nghiệp vụ, không lỗi nghiêm trọng, code có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc. | Cài đặt và chạy được 70–80% chức năng chính, tương đối ổn định, còn vài lỗi nhỏ hoặc code chưa thật rõ ràng. | Cài đặt và chạy được 50–70% chức năng chính, còn lỗi hoặc chạy không ổn định. | Cài đặt được dưới 50% chức năng chính, chương trình lỗi nặng/không chạy được, hoặc không có sản phẩm Java. |
| Presentation Skills | CLO5 | 2 | 10% (10/70) | Tự tin, rõ ràng, lôi cuốn, duy trì tương tác mạnh mẽ với người nghe trong suốt buổi báo cáo. | Tự tin và rõ ràng, đôi lúc còn thiếu tương tác/lôi cuốn với người nghe. | Khá rõ ràng nhưng thiếu tự tin và thiếu tương tác với người nghe. | Trình bày không rõ ràng, thiếu tự tin, không tương tác với người nghe. |
| Response to Questions | CLO4, CLO5 | 2 | 20% (20/70) | Trả lời chính xác tất cả các câu hỏi, tự tin, giải thích đầy đủ và thấu đáo. | Trả lời chính xác hơn 2/3 số câu hỏi với sự tự tin hợp lý. | Trả lời chính xác hơn 1/2 số câu hỏi nhưng còn thiếu chiều sâu. | Trả lời chính xác dưới 1/2 số câu hỏi, giải thích kém hoặc không thuyết phục. |

| Tiêu chí | CLO | Cột | Trọng số | Xuất sắc (8.5 - 10) | Tốt (7.0 - 8.4) | Bình thường (5.0 - 6.9) | Tệ (0 - 4.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Participation | CLO3, CLO5 | 2 | 20% (20/70) | Tất cả thành viên đóng góp đồng đều cho quá trình thực hiện dự án và buổi báo cáo. | Khoảng 80% thành viên tích cực đóng góp. | Khoảng 60% thành viên tích cực đóng góp. | Dưới 40% thành viên đóng góp hoặc thể hiện nỗ lực trong nhóm. |

*Tổng trọng số:*

*Cột 1 (Quyển báo cáo) = 30% = 10% (Report Formatting) + 20% (Content – tài liệu).*

*Cột 2 (Báo cáo, demo) = 70% = 10% (Content – demo giao diện) + 10% (Content – demo Java) + 10% (Presentation Skills) + 20% (Response to Questions) + 20% (Team Participation).*

=/ Hết /=